

PROPOSITION DE CORRIGÉ DU SUJET DE MATHÉMATIQUES

Examen : **BEPC**

Session : **2022**

Durée : **2H**

Coefficient : **4**

Rédigé par *Moïse BILONG* (653 77 33 44))

RÉFÉRENCES ET SOLUTIONS	BARÈMES	COMMENTAIRES
PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)		
ACTIVITÉS NUMÉRIQUES (5 points)		
Exercice 1 : (2 points)		
1. Calculons A et donnons le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. $A = \frac{2}{3} \times \frac{6}{5} + \left(\frac{2}{3} + \frac{6}{5} \right) = \frac{12}{15} + \frac{28}{15} = \frac{40}{15}$ Donc, $A = \frac{8}{3}$	0,75pt	0,25pt pour le respect de la priorité 0,25pt pour la fraction $\frac{40}{15}$ 0,25pt pour la forme irréductible
2. On donne le nombre : $B = \frac{2}{2 - \sqrt{3}}$ (a) Écrivons le nombre B sans radical au dénominateur $B = \frac{2}{2 - \sqrt{3}} = \frac{2(2 + \sqrt{3})}{(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{1}$ Donc, $B = 4 + 2\sqrt{3}$	0,5pt	0,25pt si le candidat conjugue 0,25pt pour la résultat
(b) Sachant que $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$ donnons un encadrement d'ordre 2 de $4 + 2\sqrt{3}$ $3,464 < 2\sqrt{3} < 3,466$ $7,464 < 4 + 2\sqrt{3} < 7,466$ $7,46 < 4 + 2\sqrt{3} < 7,47$	0,75pt	0,25pt pour chaque étape
Exercice 2 : (1,25 point)		
On considère l'expression $C = 4x^2 - 9 - (2x - 3)(3x - 4) + (2x + 1)(2x - 3)$ 1. Écrivons C sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré $C = (2x - 3)(2x + 3) - (2x - 3)(3x - 4) + (2x + 1)(2x - 3)$ $= (2x - 3)[(2x + 3) - (3x - 4) + (2x + 1)]$ Donc, $C = (2x - 3)(x + 8)$	0,75pt	0,25pt pour la factorisation de $4x^2 - 9$ 0,25pt si le candidat met $2x - 3$ en facteur 0,25pt pour la réponse
2. Déterminons les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $(x + 8)(2x - 3) = 0$ $x + 8 = 0$ ou $2x - 3 = 0$ $x = -8$ ou $x = \frac{3}{2}$ $S_{\mathbb{R}} = \left\{ -8; \frac{3}{2} \right\}$	0,5pt	0,25pt pour chaque valeur de x

Exercice 3 : (1,75 point)

1. Complétons le tableau suivant :

Notes	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20[	Total
Effectifs	17	11	12	10	50
Contres des classes	2,5	7,5	12,5	17,5	/

1pt

0,25pt pour la reproduction du tableau
0,25pt pour chaque valeur trouvée

2. La classe modale est [0; 5[.

0,25pt

3. c)

0,5pt

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES (5 points)

Exercice 1 : (2,25 points)

1. (a) Montrons que $DC = 80m$

$$\mathcal{A}_{ABCD} = \frac{(DC + AB) \times AD}{2} \Rightarrow DC = \frac{2\mathcal{A}_{ABCD}}{AD} - AB$$

$$DC = \frac{2 \times 2600}{40} - 50 \quad \text{Donc, } \boxed{DC = 80 m}$$

0,5pt

0,25pt pour l'expression de DC
0,25pt pour le résultat

(b) Dédisons-en que $HC = 30m$

$$HC = DC - DH = 80 - 50 \quad \text{Donc, } \boxed{HC = 30 m}$$

0,25pt

2. Calculons BC

Le triangle BCH est rectangle en H , alors d'après la propriété directe de Pythagore, on a : $BC^2 = BH^2 + HC^2 = 40^2 + 30^2 = 2500$

$$\text{Donc, } \boxed{BC = 50 m}$$

0,75pt

0,5pt pour la démarche
0,25pt pour le résultat

3. • Calculons $\tan \widehat{DCB}$

$$\tan \widehat{DCB} = \frac{BH}{CH} = \frac{40}{30} \quad \text{Donc, } \boxed{\tan \widehat{DCB} = \frac{4}{3}}$$

0,5pt

0,25pt pour la valeur de $\tan \widehat{DCB}$

• La mesure de l'angle $\widehat{DCB}$ à 1° près :

$$\boxed{\text{mes} \widehat{DCB} = 53,1^\circ}$$

0,25pt pour la valeur $\widehat{DCB}$

4. L'image du point A par la translation de vecteur $\vec{BH}$ est le point D .

0,25pt

Exercice 2 : (2,75 points)

1. (a) • Par lecture graphique, $\vec{AB}(-2; 2)$ et $\vec{AC}(2; 2)$

• On a : $-2 \times 2 + 2 \times 2 = -4 + 4 = 0$. Donc, les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont orthogonaux

0,75pt

0,25pt pour chaque vecteur
0,25pt pour la preuve

(b) Déterminons les distances AB et AC

$$AB = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2} \quad \text{et} \quad AC = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$$

0,5pt

0,25pt pour chaque distance trouvée

(c) Le triangle ABC est rectangle isocèle en A

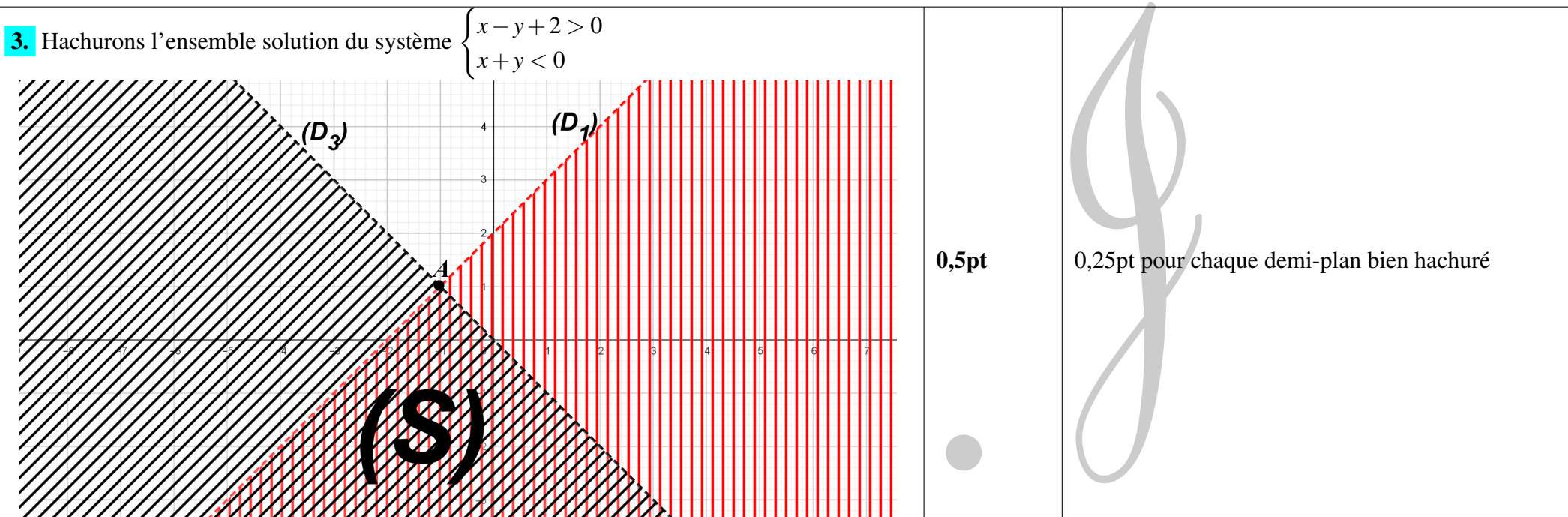
0,25pt

2. Associons à chaque équation une droite

Equations cartésiennes	$y = 3$	$y = x + 2$	$y = -x$
Droites	(D_3)	(D_1)	(D_2)

0,75pt

0,25pt pour chaque droite



PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (10 points)

1. Calculons le nombre maximum de cuves de carburant pleines que l'on peut remplir en un voyage du camion citerne :

• Déterminons le volume v_1 du cylindre de hauteur AB

$$v_1 = \pi \times EB^2 \times AB = 3,14 \times 1^2 \times 8 = \underline{25,12 \text{ m}^3}$$

• Déterminons le volume v_2 d'une demi-sphère de rayon EF

$$v_2 = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \pi \times EF^3 = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \times 3,14 \times 1^3 = \underline{2,09 \text{ m}^3}$$

• Le volume $\mathcal{V}_1$ de la citerne est : $\mathcal{V}_1 = v_1 + 2v_2 = 25,12 + 2 \times 2,09 = \underline{29,3 \text{ m}^3}$

• Conversion : $1000 \text{ L} = 1 \text{ m}^3$

• Le nombre maximum de cuves que l'on peut remplir est : $n_1 = \frac{29,3}{1} = 29,3$. Soit **29 cuves**.

3pts

• **Interprétation correcte de la situation** : 1pt
Pour l'opération permettant de calculer :

- Le volume du cylindre 0,25pt
- Le volume d'une demi-sphère 0,25pt
- Le volume de la citerne 0,25pt
- Le nombre de cuves 0,25pt

• **Utilisation correcte des outils** : 1pt

- Valeur correcte de v_1 0,25pt
- Valeur correcte de v_2 0,25pt
- Valeur correcte de $\mathcal{V}_1$ 0,25pt
- Valeur correcte de n_1 0,25pt

• **Cohérence** : 1pt

- Démarche 0,25pt
- Pour les unités de mesures 0,25pt
- Pour la conversion 0,5pt

2. Calculons le nombre maximum de seaux d'eau pleins que l'on peut remplir avec le contenu d'un reservoir plein : • Déterminons le volume V_1 du cylindre de hauteur H $V_1 = \pi \times OA^2 \times H = 3,14 \times 1^2 \times 2,5 = \underline{7,85 \text{ m}^3}$ • Déterminons le volume V_2 du cône de révolution de hauteur h $V_2 = \frac{1}{3} \pi \times OA^2 \times h = \frac{1}{3} \times 3,14 \times 1^2 \times 1,5 = \underline{1,57 \text{ m}^3}$ • Le volume $\mathcal{V}_2$ du reservoir d'eau est : $\mathcal{V}_2 = V_1 + V_2 = 7,85 + 1,57 = \underline{9,42 \text{ m}^3}$ • Conversion : $10 \text{ L} = 0,01 \text{ m}^3$ • Le nombre maximum de seaux d'eau est : $n_2 = \frac{9,42}{0,01} = 942$. Soit 942 seaux d'eau.	3pts	• Interprétation correcte de la situation : 1pt Pour l'opération permettant de calculer : — Le volume du cylindre 0,25pt — Le volume du cône de révolution 0,25pt — Le volume du réservoir 0,25pt — Le nombre de seaux 0,25pt • Utilisation correcte des outils : 1pt — Valeur correcte de V_1 0,25pt — Valeur correcte de V_2 0,25pt — Valeur correcte de $\mathcal{V}_2$ 0,25pt — Valeur correcte de n_2 0,25pt • Cohérence : 1pt — Démarche 0,25pt — Pour les unités de mesures 0,25pt — Pour la conversion 0,5pt
3. Calculons le nombre maximum de bornes kilométriques que l'on peut fabriquer avec la quantité journalière de béton : • Déterminons le volume v du pavé droit : $v = 20 \times 40 \times 50 = \underline{40\,000 \text{ cm}^3}$ • Déterminons le volume v' du demi-cylindre : $v' = \frac{1}{2} \pi r^2 h = \frac{1}{2} \times 3,14 \times 20^2 \times 20 = \underline{12\,560 \text{ cm}^3}$ • Déterminons le volume $\mathcal{V}_3$ d'une borne kilométrique $\mathcal{V}_3 = v + v' = 40000 + 12560 = \underline{52\,560 \text{ cm}^3}$ • Conversion : $52560 \text{ cm}^3 = 0,052560 \text{ m}^3$ • Le nombre maximum de bornes kilométriques est : $n_3 = \frac{1}{0,052560} = 19,02$. Soit 19 bornes kilométriques.	3pts	• Interprétation correcte de la situation : 1pt Pour l'opération permettant de calculer : — Le volume du pavé droit 0,25pt — Le volume du demi-cylindre 0,25pt — Le volume d'une borne 0,25pt — Le nombre de bornes 0,25pt • Utilisation correcte des outils : 1pt — Valeur correcte de v 0,25pt — Valeur correcte de v' 0,25pt — Valeur correcte de $\mathcal{V}_3$ 0,25pt — Valeur correcte de n_3 0,25pt • Cohérence : 1pt — Démarche 0,25pt — Pour les unités de mesures 0,25pt — Pour la conversion 0,5pt
Présentation	1pt	0,5pt pour la lisibilité 0,5pt pour l'orthographe et la grammaire